

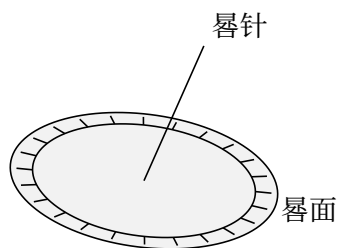
2020 年普通高等学校招生全国统一考试

数 学

新高考二卷

一、单项选择题：本题共 8 小题，每小题 5 分，共 40 分。每小题只有一个选项符合题目要求。

1. (5 分) 设集合 $A = \{2, 3, 5, 7\}$, $B = \{1, 2, 3, 5, 8\}$, 则 $A \cap B =$ ()。
- A. $\{1, 8\}$ B. $\{2, 5\}$ C. $\{2, 3, 5\}$ D. $\{1, 2, 3, 5, 8\}$
2. (5 分) $(1 + 2i)(2 + i) =$ ()。
- A. $-5i$ B. $5i$ C. -5 D. 5
3. (5 分) 若 D 为 $\triangle ABC$ 的边 AB 的中点, 则 $\overrightarrow{CB} =$ ()。
- A. $2\overrightarrow{CD} - \overrightarrow{CA}$ B. $2\overrightarrow{CA} - \overrightarrow{CD}$ C. $2\overrightarrow{CD} + \overrightarrow{CA}$ D. $2\overrightarrow{CA} + \overrightarrow{CD}$
4. (5 分) 日晷是中国古代用来测定时间的仪器, 利用与晷面垂直的晷针投射到晷面的影子来测定时间。把地球看成一个球 (球心记为 O), 地球上一点 A 的纬度是指 OA 与地球赤道所在平面所成角, 点 A 处的水平面是指过点 A 且与 OA 垂直的平面。在点 A 处放置一个日晷, 若晷面与赤道所在平面平行, 点 A 处的纬度为北纬 40° , 则晷针与点 A 处的水平面所成角为 ()。

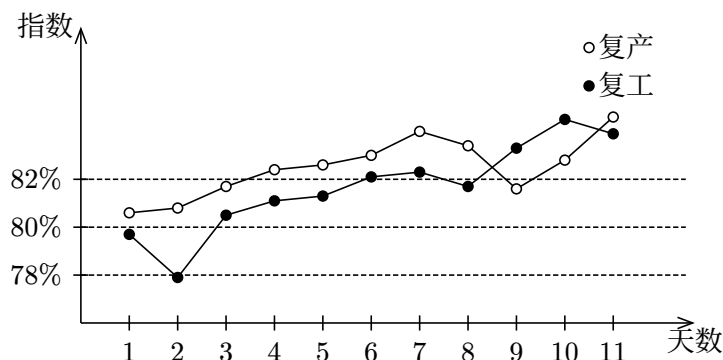


- A. 20° B. 40° C. 50° D. 90°
5. (5 分) 某中学的学生积极参加体育锻炼, 其中有 96% 的学生喜欢足球或游泳, 60% 的学生喜欢足球, 82% 的学生喜欢游泳, 则该中学既喜欢足球又喜欢游泳的学生数占该校学生总数的比例是 ()。
- A. 62% B. 56% C. 46% D. 42%
6. (5 分) 3 名大学生利用假期到 2 个山村参加扶贫工作, 每名大学生只去 1 个村, 每个村至少 1 人, 则不同的分配方案共有 ()。
- A. 4 种 B. 5 种 C. 6 种 D. 8 种
7. (5 分) 已知函数 $f(x) = \lg(x^2 - 4x - 5)$ 在 $(a, +\infty)$ 单调递增, 则 a 的取值范围是 ()。
- A. $(-\infty, -1]$ B. $(-\infty, 2]$ C. $[2, +\infty)$ D. $[5, +\infty)$

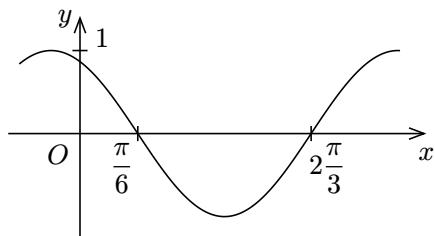
8. (5分) 若定义在 $\mathbb{R}$ 的奇函数 $f(x)$ 在 $(-\infty, 0)$ 单调递减, 且 $f(2) = 0$, 则满足 $xf(x-1) \geq 0$ 的 x 的取值范围是()。
- A. $[-1, 1] \cup [3, +\infty)$
- B. $[-3, -1] \cup [0, 1]$
- C. $[-1, 0] \cup [1, +\infty)$
- D. $[-1, 0] \cup [1, 3]$

二、多项选择题：本题共 4 小题，每小题 5 分，共 20 分。每小题有多项符合题目要求。

9. (5 分) 我国新冠肺炎疫情进入常态化, 各地有序推进复工复产, 下面是某地连续 11 天复工复产指数折线图, 下列说法正确的是()。



- A. 这 11 天复工指数和复产指数均逐日增加
- B. 这 11 天期间, 复产指数增量大于复工指数的增量
- C. 第 3 天至第 11 天复工复产指数均超过 80%
- D. 第 9 天至第 11 天复产指数增量大于复工指数的增量
10. (5 分) 已知曲线 $C: mx^2 + ny^2 = 1$, 下列结论正确的是()。
- A. 若 $m > n > 0$, 则 C 是椭圆, 其焦点在 y 轴上
- B. 若 $m = n > 0$, 则 C 是圆, 其半径为 $\sqrt{n}$
- C. 若 $mn < 0$, 则 C 是双曲线, 其渐近线方程为 $y = \pm \sqrt{-\frac{m}{n}}x$
- D. 若 $m = 0, n > 0$, 则 C 是两条直线
11. (5 分) 下图是函数 $y = \sin(\omega x + \varphi)$ 的部分图象, 则 $\sin(\omega x + \varphi)$



- A. $\sin\left(x + \frac{\pi}{3}\right)$ B. $\sin\left(\frac{\pi}{3} - 2x\right)$
C. $\cos\left(2x + \frac{\pi}{6}\right)$ D. $\cos\left(5\frac{\pi}{6} - 2x\right)$

12. (5 分) 已知 $a > 0$, $b > 0$, 且 $a + b = 1$, 则()。

A. $a^2 + b^2 \geq \frac{1}{2}$

B. $2^{a-b} > \frac{1}{2}$

C. $\log_2 a + \log_2 b \geq -2$

D. $\sqrt{a} + \sqrt{b} \leq \sqrt{2}$

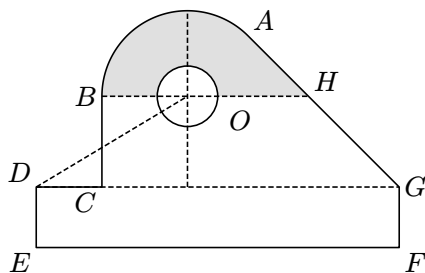
三、 填空题：本题共 4 小题，每小题 5 分，共 20 分。

13. (5 分) 棱长为 2 的正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中, M 、 N 分别为棱 BB_1 、 AB 的中点, 则三棱锥 $A - NMD_1$ 的体积为_____。

14. (5 分) 斜率为 $\sqrt{3}$ 的直线过抛物线 $C: y^2 = 4x$ 的焦点, 且与 C 交于 A 、 B 两点, 则 $|AB| =$ _____。

15. (5 分) 将数列 $\{2n - 1\}$ 与 $\{3n - 2\}$ 的公共项从小到大排列得到数列 $\{a_n\}$, 则 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为_____。

16. (5 分) 某中学开展劳动实习, 学生加工制作零件, 零件的截面如图所示。 O 为圆孔及轮廓圆弧 AB 所在圆的圆心, A 是圆弧 AB 与直线 AG 的切点, B 是圆弧 AB 与直线 BC 的切点, 四边形 $DEFG$ 为矩形, $BC \perp DG$, 垂足为 C , $\tan \angle ODC = \frac{3}{5}$, $BH \parallel DG$, $EF = 12$ cm, $DE = 2$ cm, A 到直线 DE 和 EF 的距离均为 7 cm, 圆孔半径为 1 cm, 则图中阴影部分的面积为_____ cm^2 。



四、 解答题：本题共 6 小题，共 70 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

17. (10 分) 在① $ac = \sqrt{3}$, ② $c \sin A = 3$, ③ $c = \sqrt{3}b$ 这三个条件中任选一个, 补充在下面问题中。若问题中的三角形存在, 求 c 的值; 若问题中的三角形不存在, 说明理由。问题: 是否存在 $\triangle ABC$, 它的内角 A 、 B 、 C 的对边分别为 a 、 b 、 c , 且 $\sin A = \sqrt{3} \sin B$, $C = \frac{\pi}{6}$, _____? 注: 如果选择多个条件分别解答, 按第一个解答计分。

18. (12 分) 已知公比大于 1 的等比数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_2 + a_4 = 20$, $a_3 = 8$ 。

(1) 求 $\{a_n\}$ 的通项公式。

(2) 求 $a_1a_2 - a_2a_3 + \dots + (-1)^{n-1}a_na_{n+1}$ 。

19. (12 分) 为加强环境保护、治理空气污染, 环境监测部门对某市空气质量进行调研, 随机抽查了 100 天空气中的 PM2.5 和 SO₂ 浓度 (单位: $\mu\frac{\text{g}}{\text{m}^3}$), 得下表:

PM2.5 \ SO ₂	[0, 50]	(50, 150]	(150, 475]
[0, 35]	32	18	4
(35, 75]	6	8	12
(75, 115]	3	7	10

附: $K^2 = \frac{n(ad - bc)^2}{(a + b)(c + d)(a + c)(b + d)}$ 。

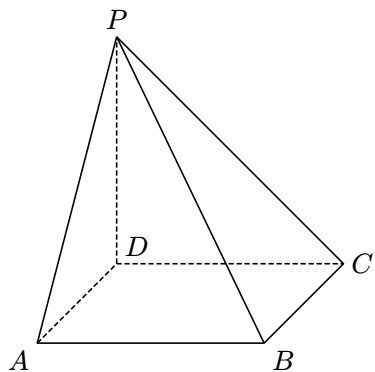
$P(K^2 \geq k)$	0.050	0.010	0.001
k	3.841	6.635	10.828

- (1) 估计事件“该市一天空气中 PM2.5 浓度不超过 75, 且 SO₂ 浓度不超过 150”的概率。
 (2) 根据所给数据, 完成下面的 2×2 列联表:

PM2.5 \ SO ₂	[0, 150]	(150, 475]
[0, 75]		
(75, 115]		

- (3) 根据 (2) 中的列联表, 判断是否有 99% 的把握认为该市一天空气中 PM2.5 浓度与 SO₂ 浓度有关。

20. (12 分) 如图, 四棱锥 $P - ABCD$ 的底面为正方形, $PD \perp$ 底面 $ABCD$ 。设平面 PAD 与平面 PBC 的交线为 l 。



- (1) 证明: $l \perp$ 平面 PDC 。
 (2) 已知 $PD = AD = 1$, Q 为 l 上的点, $QB = \sqrt{2}$, 求 PB 与平面 QCD 所成角的正弦值。

21. (12 分) 已知椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$) 过点 $M(2, 3)$, 点 A 为其左顶点, 且 AM 的斜率为 $\frac{1}{2}$ 。

- (1) 求 C 的方程。
 (2) 点 N 为椭圆上任意一点, 求 $\triangle AMN$ 的面积的最大值。

22. (12 分) 已知函数 $f(x) = ae^{x-1} - \ln x + \ln a$ 。

(1) 当 $a = e$ 时, 求曲线 $y = f(x)$ 在点 $(1, f(1))$ 处的切线与两坐标轴围成的三角形的面积。

(2) 若 $f(x) \geq 1$, 求 a 的取值范围。